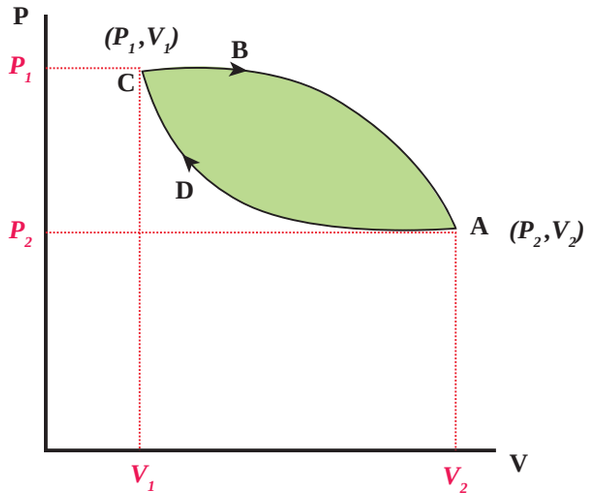


படம் 8.41 சுழற்சி நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை

எனவே சுழற்சி நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை சுழி அல்ல. பொதுவாக தொகுபயன் வேலை நேர்க்குறியில் அல்லது எதிர்குறியில் இருக்கும். தொகுபயன் வேலை நேர்க்குறியில் இருப்பின், அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலை, அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலையைவிட அதிகமாக இருக்கும்.

தொகுபயன் வேலை எதிர்க்குறியில் இருந்தால் அமைப்பினால் செய்யப்பட்டால் வேலை, அமைப்பின்மீது செய்யப்பட்ட வேலையைவிடக் குறைவாக இருக்கும்.

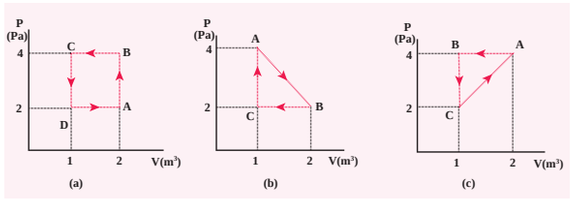
குறிப்பு

மேலும் சுழற்சி நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை நேர்குறியாக இருப்பின் இந்நிகழ்வின் வரைபடம் வலஞ்சுழியாக அமையும். சுழற்சி நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை எதிர்க்குறியாக இருப்பின் இந்நிகழ்வின் வரைபடம் இடஞ்சுழியாக அமையும்.

படம் 8.41 இல் உள்ள நிகழ்வு வலஞ்சுழி திசையில் செயல்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 8.22

வெப்ப இயக்கவியல் அமைப்பின் PV வரைபடங்கள் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு சுற்று நிகழ்விற்குமான மொத்த வேலையைக் கணக்கிடுக.



தீர்வு

நேர்வு a) மூடப்பட்டப் பாதையின் திசை இடஞ்சுழியாக உள்ளது. இதிலிருந்து, அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை, அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலையைவிட அதிகமாகும். BC வளைகோட்டிற்குக்கீழே உள்ள பரப்பு வாயுவின்மீது செய்யப்பட்ட வேலையைக் கொடுக்கும் (அழுத்தம் மாறா அமுக்கம்). மேலும் DA வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலையைக் கொடுக்கும்.

BC வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு = செவ்வகம் B C 1 2 வின் பரப்பு = $1 \times 4 = -4J$

இங்கு எதிர்க்குறி அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலையைக் குறிக்கிறது

DA வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு = $1 \times 2 = +2J$

சுற்று நிகழ்வினால் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை = $-4 + 2 = -2$ J

நேர்வு (b): மூடப்பட்ட பாதையின் திசை வலஞ்சுழியாக உள்ளது. எனவே செய்யப்பட்ட வேலையின் தொகுபயன் மதிப்பு நேர்க்குறியாகும். அமைப்பின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை, அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட வேலையை விடக் குறைவானது என்பதை இதிலிருந்து அறியலாம்.

BC வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு வாயுவின்மீது செய்யப்பட்ட வேலையைக் கொடுக்கும் (அழுத்தம் மாறா அமுக்கம்). மேலும் AB வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு அமைப்பினால் செய்யப்பட்ட மொத்த வேலையைக் கொடுக்கும்.

AB வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு

= (BC12) செவ்வகத்தின் பரப்பு + (A B C) முக்கோணத்தின் பரப்பு = $(1\times2) + \frac{1}{2} \times 1\times2 = +3J$

BC வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பு = செவ்வகத்தின் பரப்பு = $1\times2 = -2J$

சுழற்சி நிகழ்வில் செய்யப்பட்ட தொகுபயன் வேலை = 1 J இது ஒரு நேர்க்குறி மதிப்பாகும்.

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 143 10-09-2018 14:37:06